

A Packing of 56 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 56 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.761031. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.759919, obtained by deleting 1 of the 57 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 56 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.761031 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 56$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.759919, obtained by deleting 1 of the 57 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 56/55 = 1.764848$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N56.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 116 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

440257927606301648281146457511271825213156499533840130507595572600765781
835190097724293791050431

denominator:

249999999999601310294442711320572640383556738799259578807440876534347815
446836126790408038265910

B Coordinates

56 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N56.txt`.

-141830388920 354307715244	391439946278 141200554323	-219574392372 -284109036300	120727751834 114018868215
-66091589552 71625226018	-4690095151 -232458954473	405398612233 -289634990474	-44794128398 53857217621
265859700195 -264332298240	128438515817 87202898418	-91363537456 145569782605	247386053586 -431909662723
223149463281 362220155068	-325450271602 146059564595	245746345559 -100083241397	64866701870 -129845264363
722811947398 -41031277400	56153759338 84140740078	-191552982773 48501940321	-61533113329 -189499278255
-133084046244 -158445932133	-173669577132 -174315428581	491874075507 175285017452	-265277185089 25787096237
203741347161 -428540882094	-176242839137 -328427871168	-75666733688 290623218349	19684183922 -565718910399
-88507204149 -495721378181	69462356106 -391076358754	353446081896 -169899672927	108762069472 -290602345388
-286822351931 -216122858389	81975025014 -132812820415	12435417425 -471422928204	-33318926077 183576159061
38930134924 -98877744916	-326915808504 126131983888	115084519087 299744367829	-50309325504 -396806412106
-353115081744 -10210157352	-66151881156 193231674343	3324102793 240565406138	50978644392 -367163720690
-35714266827 -93257841700	218885070811 -276824364869	-258338987227 200882642861	-40233711392 -42777033469
-5984889682 -212529230658	-201758630015 -435011871223	-67781675959 85448387241	-1192747835 104718674866
-33059733015 -307174538014	-150089451215 -88865852513	314325970088 75288879687	-56968057649 -302519828566
-233771878955 -85282895950	171697645459 66090696475	-21672021404 377418660150	291298935777 86653183501
70087404161 -423207101078	11480948531 -247600992336	416673911360 415659505586	-168922604670 231589814167
75841768816 96674089349	183875070014 86785550940	-266354970663 -715389823415	232655767462 207464360279
-688561521319 242871302542	-47455147704 456613378948	172578240053 -25612169955	-9488890125 238968097908
470228117765 520048617251	194521555263 278163770625	23341639742 78422363467	-66514795222 -338948382321
-30116116044 -240353271603	390089328932 8867784700	-10418568677 -385536943549	-153722890961 299152712135
-7148304903 427887236461	-280422650000 -398918054352	-70768597070 179517689093	419565410307 136220782077
23330472494 -73689905879	573692204811 -47955888375	107708438262 71517343830	-73819397989 -54888891339
-267046335267 263112741514	-327786761652 367088916067	-99860946492 -105484911109	153306346439 -254116132324
-80695178046 -97725832493	-209463440257 -84581618211	-98208486655 188180558984	-223613340534 389370351879
-264817720455 76593166219	499796618941 -503990225800	31991897324 136227708214	327633596055 -560093294194
145231374479 216649348946	308283311984 44823905226	-225037258101 65565461994	321710126375 -96416655224
-125652058503 -115659923857	542351892889 488657272446	-562937084381 286093995858	253211975269 252702958938
209079962831 173466549838	330430539582 -99610204512	-375640145558 -94978002977	-73187147332 340256345262
251790475363 -214152168678	-17707334000 -156473510807	188185750532 -319517621102	-99367204762 -179057991166
-25682796441 122125838541	42706448007 265556764697	515622816018 -42187104422	139087741270 -269408173797
-125855211962 91681904502	-1173400953 -269338101182	224746337180 176900025926	-252634253468 -213813133625
280208577080 -407081161294	-28378373016 160172550844	12573913113 -101369319622	62663888509 -193620564479
-198405978403 -207261264812	311706813016 -140564536488	-436476140149 209903714222	-517888066534 -104634694413
-437873149618 -46878570694	218098547532 260715430591	127221859702 147943269793	142934694497 60703795726
368502515825 259090524430	-73218753741 80047658894	52349357085 381549275838	263438368239 -186062382225
481822106341 -150787268470	-115563024728 -162386078437	-269597107777 278483929008	-318561004005 -466775127539
191534674084 42205796927	203568191217 -252525588585	155337330073 494526754983	-316198384563 112735469512
-63580847730 -102560894537	-11483429646 -332630304613	-273742183452 -27434458860	-232163830783 -44212007360
349032259061 -197118613876	372092828140 176672604717	-72001512243 -112719380180	-96516123231 -166502460938
-410698926161 -171014867176	189902660037 288087742067	-219624583216 386809077267	-116724904900 413267777398
-58149135273 115204110815	-56245202174 227124874678	385383017251 129764508532	136820667833 408954503610
-94710433823 -421301866161	175001451370 41588628356	-177113945964 -515505138411	404472556840 -175251566623
-335906474411 -45279082113	186253986818 -116691199285	16268136970 32224375453	-227644697883 -106960500941
66631677596 124080047089	-91135247084 -300634686195	-487648305278 -186445646	31377814636 -69257753281
-52618750506 -655756055274	519539218773 296564317302	-380472025200 42110080417	97261571599 -187039953163
28996119370 -9292723091	46823993865 339232941299	48685492028 -87246609379	446261459200 -155197038859
-410698926161 -171014867176	164594695171 -189500243907	-529231985440 -59696888362	221369861218 565340313071
4465358825 -389222582730	-322650448261 521501721129	518687902128 -286804053335	36957613766 334357105045
-51231323795 132383575906	-407595618884 156655529874	-263260358657 108667362855	-340884891447 -224132431456
66591812487 119273049362	230029881117 175670829476	-135366605256 -488210754635	208151645895 -194932582571
-444131017015 -368814027685	-338941156743 255656500766	-396098213995 -282243690282	-200412390441 20147791995
-573998330864 -175745076711	51050819541 309306209092	-181229217423 63535316909	-341817892882 135926516680
-235188591869 51703947992	-94102364508 -33816525360	93662333174 -341125729353	-160761094390 127531996003
352235300397 -313900400796	222003801314 -2572041536377	-45828499207 -245446347032	404210658914 -45937498525
98159875837 -288493503739	-155459397405 546587520368	186280619920 -88268207616	-349903428304 -313885810413
-180296984732 207637348754	131612433137 4271507951	75146160416 271716868907	-76541938508 -274704111342
-151736995620 539058548788	-398017600318 -11447371708	582488003375 -310744315922	222329256325 -88284835491
158594187221 -218623196249	-224852886398 158758135949	-316673362548 -126061070452	179935559848 -47314498856
-114185548697 -389422010950	236466742672 69839249507	81742377241 42400457177	328030692366 227438043218
109388129271 -216037692809	-47653843592 -296899694727	-100320851279 98907273864	152228216677 -257287286646
-24628716332 128412473320	421046983367 214896515815	43209693695 -445036252282	-171819195501 -421840017001
345017973648 -131517738015	235015831168 11515465799	294388513388 -166035788592	-21523485717 222612737442
-347594871770 -208313181981	289399938599 -365144396374	32946345194 297601638333	-72275475729 -114317031430
-153936341731 267058391232	105507119001 -352087130346	-1248414070319 3609817088	-206257982869 -277417799737
556468014287 188140335464	-460624839885 -172029870602	594812736884 -20140394821	587239072332 -507043493882
-259577633009 641689781496	-88682906971 -301943754809	134898759637 -206324575620	-101540019237 -67906093546
118058245730 -56147769211	-215431476122 -107780207904	-595157898225 -383154626299	277129650726 -213534379091

346739329913 218395838882
-170833098194 -318926678431
-403498027925 363883624965
190058844914 -387339035723
479060001607 153668724327
-77109827731 43124788390
332714449656 230998274355
-240557261815 -60990247478
73607286867 223500165344
-400570280246 -197601260440
53071029743 435959713392
-305805204879 150285547811
62169314895 -172897844633
-299667405307 -274417401178
138783878207 -420243083731
-9303432484 145934856875
150745305462 -173949232232
47456575869 98098662570
63543570640 -47326349793
-138479773440 -50692984785
196906201404 -516300805262
550508468911 -454111274537
9014005895 -107916330926
-96182737410 -239758885851
308005437115 -192428077853
159175597156 584924281065
239494649920 401419221374
-555328046268 211046129016
277519336259 115899579356
-185928823291 79468835699
450984422694 186089077054
336497823601 -92654114337
-177614767441 -243003448568
193396179220 -407110876092
66400193745 465810905582
301125325896 -88958429395
-32049645086 -25554190546
-48580579444 282525018312
620888106643 56752224879
-106824338565 -269159469313
-22156575626 462572572506
194878203237 59863874874
-75078630504 -3356432583
408614416241 286963774883
269400821089 -172440484358
-385502329967 219662820931
-58351634281 127560234815
250011316905 189657220944
223446932046 -25039922907
-154617309785 -293608599821
285089140477 -199002307099
301588922637 -66593994066
348013858531 -110635228025
114620921693 -187376351290
319009885605 96399819878
319704649464 621410441675
294434873537 -193429845593
90313230805 206897003238
-35749936584 11960984421
383660407527 -456193921241
-282717781673 -245037320517
173050700780 -204562501830
-112722450402 60683889985
108603000328 -30277677190
59301363051 299413039826
-141326612316 7652859915
22389911499 251963801269
-615741617583 135127644185
48919826049 48817532947
-527409790117 437651819055
54116745319 -144255326181
-391481716727 282537458628
123567967054 348529891041
-304665501072 192806947367
-217879828897 -443883595716
-59283994734 406910349296
-359537318586 90184211409
-239306668340 134721668262
241164350362 -33288039170
331083744444 207752580013
161859262072 223655189584
-231956093044 377799790224
-116335244965 -364483744507
-11659757688 -352669461051
352788725927 -524680804096
121293686449 -10602509456
-56206115158 90632291903
-286627865533 -19044546248
-11822347896 128510689760
648414881574 10304733515
43460706060 647052004971
-185274326488 202147054528
-169839320447 84110995648
-91790686530 -52390852092
-117102603239 -180888970557
-23956583094 37035067346
-437800597427 -11998182277
131046779349 456790576031
425799942541 56239438098
-112520140526 164605436999
-220230805658 31185253803
104004360443 -510463491180
259999177653 -50652017020
233417249220 32481209215
454038362391 341288154288
151468413408 195547037225
-367611110838 545111284457
-231298285344 -64981951753
-365065937215 440707200584
-23163214140 224330308381
134982058785 176942061014
-382568512971 -70915448181
216412569945 363968404862
-54517603944 85496664223
325659163023 47637412318
148959136626 388955696877
433674810072 66837452238
-202990429661 318335009951
55627538102 279482901570
190888589067 -286249815321
376411150637 -16123032948
-244061746872 -360145941103
-112107833911 -98839780241
41802481939 -102036266752
-141754274329 -160942758003
96539059299 -113112431940
-85847671568 -325624853194
215417155303 -336843689039
86366242025 441135808279
484358117017 349225341933
-82145692460 -299256623087
324345390908 -150321020665
262278957584 -352684124943
-306959912760 307365502120
-334456417273 197343792779
-152730246605 -14468874982
500283844148 186824674384
-429105111781 27866050156
-366638752277 -97072289137
-392879453498 63141050201
-55045501188 -328589822136
78492503717 -403225401596
-130285798689 18066112279
13105408115 -347267428533
-75791123050 -104055254628
-34375513687 -23160298893
-306229836060 60068815989
378865829724 -34568659746
-69798847506 650687629646
-114321331819 280348492522
425587844149 275279988293
239677039323 19867655182
-420754728473 -216781468100
303111738290 -275937111512
-7954512227 -78675084931
1463624805 -339868259808
8427246613 322184747204
-396219991809 92478904101
183152808591 430234552123
-313945314443 15807678077
215023611003 -155701124881
-131801805862 -898668326194
399381772211 -276367740786
357417799406 219559466453
-64842944790 -507780552619
151222211418 111928082065
-252829046124 173734458390
-294925413790 -14872738834
116427616553 470216940545
344769381574 72792419562
96254330807 508902503677
-231802107743 52740720374737
-179376813895 91313413539
140805939303 146820518217
217779684583 -12772362223
27424588550 -141537942036
-706527072645 346749909205
-104601699653 -68671535823
148384859909 48283692426
-69564234833 -175241652129
278122959871 -36273638012
55555984589 -80795166117
-371978505965 260773319435
-512537324079 -61926238363
62574355838 305114272655
-395149487495 14563170757
51607727771 248499747304
-188237173063 607699719864
401451414916 17750933139
30507316107 -252488851736
283506216624 249173111146
146020095250 -219939865307
-29848268113 28691661265
-233258776058 -35432188551
23529903906 175875462857
-263983754403 -432215049137
-10699960385 96836937880
-86331356724 -312869967341
2087807046298 340782067114
-29827902102 268640673521
-305460835056 -19521621873
110044100568 -93186249851
62186710191 34519740979
209053980661 -252646241556
280016778220 -291656508452
-387021961554 -236923701159
-196058782846 149332542878
-227006533453 53272546751
-302008278551 105000254857
40284373665 249467700435
512784450500 -300310463107
-348040589160 -438150562984
74321834760 -199719176261
196619830466 21155567331
50949277395 -176637871653
-47871013934 -316871389461
-398049323505 -255038336889
514853717921 7112973763
-132637911827 38887688964
388688350325 -534577559790
35772643126 378711523241
-384798802101 -80461261330
-124802350469 -469415052334
107253388914 205400671611
89794381656 -234561311672
301036624147 75506391290
-289180884407 50190898139
144245671694 -159416963798
-223260084197 -269348277955
231314363275 325668092807
149491399989 253610465559
44065121080 89536330498
186411101443 57474521625
402342968828 -296141340127
-304614937975 234210089540
-17804662241 119295735409
513021252721 -189024430022
-362927904647 151749282821
-39057211520 -127228869282
208135242698 303352193395
107670148372 -418080871187
-332370376909 -470950869705
550586434611 58005098421
-92971307653 39459471760
145299574327 273977969318
-190300405644 98470204800
-218611041577 -13141862183
-117036324343 -274212224812
-179365659139 40142189713
7140302325 361151757155
10300149541 150106613312
-491886592666 429181843528
27532085345 -361218728202
-12215223924 -416473852350
4172032444 -79360297571
263391641639 305708831684
-416895974501 -304132493827
-37221661270 176479303350
-520392074152 -277353897778
-192043293446 170542523687
498659345195 -283339056165
188189828727 104655634858
188241955743 214763230312
-344214982319 363158940828
280029710550 401007883618
157675992772 206386499209
-25870737732 -320814987463
16172909608 320226972976
-271995686064 83523260835
-225295828236 -115317716446
84145674838 -119107516598
130003441405 -387649897353
-106596796912 123459803959
321185024145 151232806668
-35730385399 764519464978
-262422787568 183594886691
99447676779 42398417018
76444535098 82998782554
540554961522 -235514787927
-187337132755 -45400105376
-146028019795 -196485761944
-174597348564 -196356549569
-544652080547 -236709235182
-159589181653 22716174960
45951566222 -361570574343
-157641752494 112179429076
267247015282 -21144060754
-3462956564412 306720520326
54022911771 -343952164364
242119715866 146700247809
-64596609708 -116263250499
-414087663384 -362941072907
-108045349353 245296123386
-550014882425 394166400453
434601220413 132972007552
-77480762965 -353212932426
110977766153 -239856071749
-14595490039 94881903541
91169670464 -5108727897
-144207227931 -224462122576
204594253294 347746720141
170992998987 158133478358
203765931928 -49148070938
296233937789 -172138494568
28195678366 -663867756077
183313057895 -147111804924
405804119292 244568809899
84220605162 503309950674
161172514433 -77112541923
-166832251188 -206202853253
-375181384249 -104272676803
-121572958192 128347986637
165890234471 -150176529821
376868330373 151248345105
372612222433 23283856350
45837690090 264844885604
-312891657021 23016404259
154092641847 -108089164976
28252995009 -326719129936
-229024328258 -76126143324
-77023520631 -237554466948
-423243701364 132889560807
-212557486640 94583767431
485902684978 141312447898
-174561138030 -288049731267
491465976208 5657958211
-312705295015 350364027254
127423108510 114937709405
-16529819861 -526372746189
140075737329 33782162832
89460902522 516055321259
-206702148491 96313082462
630532536867 -53901716541
-18729304211 -96441727729
108558344353 92398443285
-261737093758 -375541323272
-167060733611 78567332015
-219592128485 364899249505
-366749466613 122221609086
-177856169195 -695799599084
-125368601254 -191165983701
346290892746 -270974766422
24431288136 -90946634708
-25619473856 -87672006371
-47610485211 199209700550
11178939486 180248774053
734485102655 41378423277
-61142337904 -209540374065
-19246848180 -54595754059
250191603587 32671266663
67293285897 115134074354
-39055490081 -154788067645
33631444247 2567563348628
-192106686054 227710005796
-160291190450 311026897852
-521443708342 -97614354529
121676378578 -273518459646
503744321628 -355295707708
55088706502 23863489946
2248228634 129638537570
-40419461854 -56054358750
97665485091 -109784576951
226037009529 -109432620975
-435143731369 47483640700
333219866237 326301177124
560176825774 -22235030957
-20738366588 -193035050859
-55792958905 -403912874954
64759492806 -46473691346
-331593296176 241416764189
80640419708 389305045801
-36292581964 -32150288119
-350697638340 -326894708718
-66391527432 427307761237
56137777788 -183368411116
-126786239021 87535282785
250179755652 -366909540757
-153128176044 -403661518269
405047509172 13036479377
-511295065021 95932358706
71328412808 -224536057071
-60637467300 205466617756
-63450003422 114017265552
325988732506 -195514260237
-68030914189 -20129799393
29038358929 -70270950383
199962598632 91493814562
-247155071084 -566404902722
150096220347 367919057645
-203403376548 433588264267
228050307546 84975735558
-457772409191 136794509928
-233345026247 239058005067
-3802948893 179522486620
92659751536 -184629990285
-144068031863 -380715879191
-20023609600 350448849174
61740138758 -110747161030
287147233330 -276275420900
-231807252812 158747644
-20769471991 -149880470921
-45212338805 -170290389113
-453938739927 21022631188
-85797412226 342571207443
-429344903974 250410250492
-269404643836 -434249229609
-501433116714 -315666003794
178254050423 -163615277259

39970113489 -391118800739	-91055101219 397363968704	-38001619006 -430427276459	-235439527906 -2983314471
555295058810 -11166799889	-204166127689 83749039710	-6323256785 11134541747	77850786923 406918647534
-157558216988 -20380510576	75382197387 259235083192	142935103863 122286522889	-128344914220 194000069170
507168788584 -341111799510	339071220690 197004566307	-78403991343 -351948565247	-392830811975 -38860935596
196492510277 273685046068	221742994588 -34138780952	26593451518 -111059695441	191050119936 50228197359
-159483607993 46486163338	-351578767853 315686951293	625372928723 -168511221656	-528958143540 -156532421748
239414472001 -109722439319	-14580536461 -205964932873	-265252872311 -164850939529	280150047499 -44798473934
177684124721 -325421007474	-238810571393 -669909412982	-39859619076 45975119404	-388502811948 -238742133397
-168673889143 -317610376215	223989159141 -50336300512	77189727281 -16913630731	-235546587796 446876527294
-13486745000 -116690393013	-55794175588 200773634273	168789580402 -69239324710	32754889655 -31676777539
-299612911630 -619901177507	147143856669 -123432753908	-415440635946 226333365668	127299781111 -340093288118
188359506761 61014264689	52310682390 -360150552073	326706269589 185695705217	-363461167637 28455464347
141842060493 74021311906	245212843201 120962035969	-42474597310 393107750259	-466873623139 -17490364080
-222027250695 19599103405	190585142111 -224592248165	110165815308 -158164811879	-178351157653 -340974071333
315392048185 -274398664565	-241479818130 -194948631743	225533818087 -114883999446	-110342171650 451007148255
426285994074 203716894941	74140383360 227617270251	-458187060517 -348135807372	232382111999 18711460207
-45071090940 -459561130152	624650695299 -162651487461	-115561665519 -439300105515	217522533562 302411905962
219791274074 188236616152	-163976705948 5819677155	218898983444 -19764737804	345398499294 431283870347
-187429112990 -198796940570	195665670966 -158541991905	275080252652 -166626065974	291234440875 -174757574048
108034307562 397727362436	123727351986 125152283499	86643808349 -375127941300	-403184355514 398729271127
31955670593 -284284824209	-56688954486 281784772835	37344493716 475459797573	152277896330 152985559050
-2690244042 86115131683	-403614335538 170892801023	513859389622 -72300044538	269882664106 119594567272
-179676683652 238407666967	172796628610 110429577402	-53142212779 -242653530184	23197146723 177522228960
-53436330876 -48748356067	-181557006761 -162054117306	348748159676 217275970567	131846608390 -27588375848
-153685486853 -260588216984	528164075759 98101330897	301136781328 312100746052	-126680774299 189846125460
-576107715738 195338796742	27224948485 223037369639	-420801092304 -160361859377	-89178803211 174656058720
-165513163080 -86021129392	-169338179727 753700892371	166916523492 -363294413194	-272905622100 -257237451242
47881878020 -420572360680	468926531302 108695307480	85943879020 -82985734790	-57122738704 106165503892
447541339984 -32795739079	169736603363 356869329986	-408871390892 275583947187	-335566956440 -304105943770
368367041842 -281217136942	-335058052218 -89141369318	-319953522274 168918284270	256241367186 -190546914249
-189553584422 -80273644948	-175043243483 -27633000752	-15962815635 -97292184447	-3636305096 -34376512662
11053886825 -395278918655	-107672430645 122362957943	-183100421994 -57714842016	202281430513 200945473370
271707549599 317829891160	-76764540628 147819767181	82370622335 489285814958	14287940102 -280764977144
-468192485272 206915925655	163813829263 -397116310304	315847304140 -414202197619	368890341883 286181701948
-60813614990 -431189301559	303441523226 154016742274	-295910595724 -26794023646	-399423421587 430644116113
-105671248304 -66045399863	288453893404 -424744740374	229583621685 304604678511	287861376953 -217472212841
119864016920 374016821410	207814901503 -37364153286	149677734309 -100873596548	-74458244468 27094095414
124479157538 -103417006828	-83071544680 118199290744	-136971816725 370679672068	-391114494504 -314280729956
-534290091969 -186262350724	108651315532 -229774923886	297677516674 288426403306	-243055462274 504032789926
-277158110633 23540175915	210907157540 -11923879209	58075480618 -234162916737	205282268653 -48213889535
-269363675588 78517990584	-448651798283 -421596979651	196207578430 -342696892442	-254253567578 53393288811